

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT - GDTX
TỈNH ĐẮK LẮK

NĂM HỌC 2025 - 2026

MÔN: TOÁN

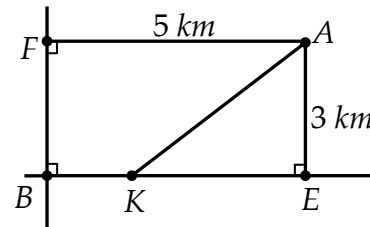
(Đề thi có 4 trang)

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: [MAP] (4,00 điểm)

a) Trong mặt phẳng Oxy , đồ thị của hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 4m^3$ (m là tham số) có 2 điểm cực trị A, B . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để tam giác OAB là tam giác vuông cân.

b) Từ xã A đến xã B chỉ có 2 con đường AFB hoặc AEB (với $AFBE$ là hình chữ nhật như hình vẽ) và các đoạn đường AF, AE có độ dài lần lượt là 5 km và 3 km . Người ta muốn xây một con đường mới từ xã A đến xã B bằng cách như sau: chọn một vị trí K trên đoạn đường BE , xây con đường mới đi thẳng từ vị trí điểm K đến xã A rồi sau đó nâng cấp đoạn đường từ xã B đến K để đưa vào sử dụng. Hỏi vị trí điểm K cách xã B bao nhiêu km



để chi phí xây con đường BKA thấp nhất? Biết rằng chi phí xây mỗi km đường mới gấp $\frac{5}{4}$ lần chi phí nâng cấp 1 km đường cũ.

Câu 2: [MAP] (4,00 điểm)

a) Giải phương trình $(3x-1)\sqrt{3x-2} = 7x^2 - 13x + 8$

b) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} xy^2(\sqrt{x^2+1}+1) = 3\sqrt{9+y^2} + 3y \\ (x^2y-1)\sqrt{x^2y+xy-5} + 3x^2y = 7x^2 - 4x + 8 \end{cases}$$

Câu 3: [MAP] (4,00 điểm)

a) Cho đa giác đều $A_1A_2...A_{36}$ nội tiếp đường tròn $(O; \sqrt{2})$. Chọn ba điểm bất kì từ 36 đỉnh của đa giác đều trên. Tính xác suất để ba điểm đó là ba đỉnh của một tam giác vuông có diện tích bằng một số nguyên.

b) Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $2a$, tam giác SAB cân tại đỉnh S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H, E lần lượt là trung điểm của AB, BC . Khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng (SED) bằng $\frac{a\sqrt{6}}{2}$. Gọi G là trọng tâm tam giác SCD . Tính thể tích khối chóp $G.AHED$.

Câu 4: [MAP] (4,00 điểm)

a) Cho tam giác nhọn ABC có các đường cao BE, CF . Gọi K là trực tâm tam giác AEF . Biết $BKC = 90^\circ, BC = 8\text{ cm}$. Tính độ dài đoạn thẳng AK

b) Từ tập $X = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 100\}$, có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên bộ ba số $(a; b; c)$ sao cho đồ thị hàm số bậc hai $y = ax^2 - 2bx + c$ đi qua điểm $A(1; 0)$ và có đỉnh không trùng với điểm A ?

Câu 5: [MAP] (4,00 điểm)

a) Cho dãy số (u_n) thỏa mãn $u_1 = 11$ và $u_{n+1} + 15n + 1 = 4u_n, \forall n \in \mathbb{N}^*$. Xác định công thức tổng quát của (u_n) và tìm tất cả các giá trị n để u_n là một số chính phương.

b) Trường của Hoàng có tất cả là n lớp. Lớp đông nhất trường có M học sinh. Hôm nay, lớp Hoàng có giờ học ngoại khóa với chủ đề "Thống kê và Tính toán". Nhóm trưởng nhóm của Hoàng phân công các bạn làm việc như sau:

- Hoàng lập dãy số $a_1; a_2; \dots; a_n$ là số học sinh từng lớp trong trường.
- Hùng lập dãy số $b_1; b_2; \dots; b_M$ với b_i là số lượng các lớp trong trường mà số học sinh trong mỗi lớp đó không ít hơn i học sinh.
- Sơn tính giá trị S là tổng lập phương mọi số mà Hoàng lập được.
- An tính giá trị A là tổng tất cả giá trị b_i mà Hùng lập được.
- Bình tính giá trị B là tổng tất cả giá trị $i \cdot b_i$.
- Chi tính giá trị C là tổng tất cả giá trị $i^2 \cdot b_i$.

Chứng minh rằng: $S = A - 3B + 3C$.

---HẾT---